

ACTA DE INICIO DE PROYECTO

Proyecto ETL & Business Intelligence

Empresa cliente	Mawi
Fecha de inicio	19 de mayo de 2026
Fecha de entrega	9 de junio de 2026
Duración del proyecto	3 semanas — metodología Scrum (3 sprints)
Metodología	Scrum (sprints de 5 días)
Versión	2.0
Clasificación	Confidencial

1. Contexto y Antecedentes

Mawi es una empresa SaaS que opera con cinco herramientas principales para la gestión de su negocio: Stripe (pagos y suscripciones), HubSpot (pipeline comercial), ChartMogul (métricas de MRR y churn), PostHog (eventos de uso en plataforma) y Help Scout (soporte al cliente). Cada plataforma es un sistema transaccional independiente orientado a la operación diaria, lo que hace imposible obtener una vista consolidada del negocio sin un proceso de integración de datos.

La empresa enfrenta dos problemas críticos identificados por su CEO:

- Falta de visibilidad temprana sobre clientes en riesgo de cancelar: el churn actual oscila entre 6% y 7% mensual y no existe un mecanismo para anticipar cancelaciones antes de que ocurran. Para cuando el equipo se entera, ya es tarde para actuar.
- Ausencia de una vista unificada del avance hacia las metas de diciembre de 2026: los datos viven en cinco herramientas que no se comunican entre sí, por lo que es imposible saber en un solo lugar si el ritmo de nuevos clientes, churn y expansión va en la trayectoria correcta.

2. Objetivo General del Proyecto

Diseñar e implementar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) reproducible y trazable que consolide los datos de las cinco fuentes de la empresa en Google Sheets como repositorio centralizado, y construir sobre él una solución de Business Intelligence en Power BI que permita al equipo de Mawi monitorear retención, trayectoria de crecimiento, expansión, comportamiento de producto y eficiencia de soporte.

3. Metas de Negocio — Diciembre 2026

Las siguientes metas fueron confirmadas directamente por el CEO de Mawi y constituyen la referencia de éxito del proyecto:

KPI	Línea Base	Meta Diciembre	Fuente de Datos
Churn Rate Mensual	6 – 7% mensual	≤ 3.5% mensual	ChartMogul / Stripe
Tiempo de Vida del Cliente	14.5 meses	28.6 meses	ChartMogul
Expansión MRR por Cliente	\$250 / mes	\$900 / mes	Stripe / ChartMogul
Tiempo de Activación	30 días	14 días	PostHog

4. Metodología de Trabajo — Scrum

El proyecto se ejecutó bajo la metodología Scrum, con sprints de cinco días hábiles. Esta decisión se tomó por la naturaleza modular del ETL: cada fuente de datos representa una unidad de trabajo independiente que puede desarrollarse y validarse de forma incremental, permitiendo además visibilidad continua al cliente durante la ejecución.

Sprint	Período	Objetivo	Estado
Sprint 0	19–20 mayo 2026	Entorno, accesos y kick-off	Completado
Sprint 1	21–27 mayo 2026	ETL Stripe y ChartMogul	Completado
Sprint 2	28 mayo–4 jun 2026	ETL PostHog, HubSpot y vista unificada	Completado
Sprint 3	5–9 junio 2026	ETL Help Scout, dashboards Power BI y cierre	Completado

Roles Scrum: Product Owner (CEO de Mawi), Scrum Master (miembro del equipo ejecutor) y Development Team (equipo académico ejecutor). Las ceremonias incluyeron Sprint Planning, Daily Standup asíncrono, Sprint Review con demo al Product Owner y Retrospectiva interna.

5. Alcance del Proyecto

Dentro del alcance:

- Extracción de datos vía API REST y/o exportación CSV de las cinco fuentes
- Transformación, limpieza y unificación de esquemas en Python (pandas)
- Carga automatizada a Google Sheets como repositorio centralizado
- Vista unificada de clientes cruzando las cinco fuentes por email como clave
- Cálculo de score de riesgo de churn por cliente basado en señales tempranas
- Construcción de 4 dashboards en Power BI: Retención, Trayectoria, Producto y Soporte
- Documentación del proceso: README, diccionario de fuentes, modelo operacional, validación de datos
- Versionado del código en repositorio GitHub con convención de commits

Fuera del alcance:

- Infraestructura en la nube o bases de datos relacionales
- Automatización de ejecución periódica post-entrega
- Integración con sistemas adicionales no mencionados
- Soporte o mantenimiento posterior a la entrega del proyecto

6. Fuentes de Datos

El sistema operacional de Mawi está compuesto por cinco plataformas SaaS independientes. Ninguna fue diseñada para análisis; todas son sistemas transaccionales orientados a la operación diaria, lo que hace necesario el proceso ETL para consolidarlas.

Herramienta	Propósito	Método
Stripe	Facturación, suscripciones, plan base y add-ons, historial de pagos	API REST / CSV export
HubSpot	Pipeline comercial: contactos y negocios por etapa	API REST / CSV export
ChartMogul	Métricas normalizadas de MRR, churn, LTV y movimientos de revenue	API REST / CSV export
PostHog	Eventos de comportamiento en plataforma: logins, features, sesiones	API REST / CSV export
Help Scout	Tickets de soporte: estado, categorías (tags) y tiempos de resolución	API REST / CSV export

Clave de unión: el email del cliente es el campo que permite cruzar las cinco fuentes. Se identificaron 3 clientes con inconsistencias de email entre plataformas durante la fase de transformación; estos casos fueron documentados en el reporte de validación de datos.

7. Preguntas de Negocio y KPIs

El proyecto responde a cinco preguntas de negocio definidas en conjunto con el CEO de Mawi:

ID	Pregunta	KPI principal
P1	¿Qué señales predicen que un cliente va a cancelar antes de que lo haga?	Churn rate — score de riesgo por cliente
P2	¿El ritmo actual me lleva a las metas de diciembre o debo corregir el rumbo?	Net new MRR — proyección a diciembre
P3	¿Qué clientes tienen potencial de pasar del plan base a add-ons?	Expansión MRR por cliente (\$250→\$900)
P4	¿Los clientes que se activan en ≤14 días retienen más que los que tardan más?	Tiempo de activación (30d → 14d)
P5	¿El volumen y tipo de tickets de soporte está correlacionado con cancelaciones?	Tickets por cliente vs. churn

8. Entregables

Todos los entregables comprometidos fueron completados al 9 de junio de 2026:

- ✓ 5 preguntas de negocio con KPIs, líneas base y metas de diciembre
- ✓ Acta de inicio de proyecto (este documento)
- ✓ Diccionario de fuentes de datos (campos por KPI, tipos y clave de unión)
- ✓ Carta de aceptación firmada por Mawi
- ✓ Diagrama del modelo operacional (4 capas: fuentes, ETL, Sheets, Power BI)
- ✓ Validación de datos disponibles (incluyendo inconsistencias detectadas)
- ✓ Script ETL en Python modular: extract / transform / load por fuente
- ✓ Repositorio GitHub documentado con README, .env.example y requirements.txt
- ✓ 4 dashboards en Power BI: Retención, Trayectoria, Producto y Soporte
- ✓ Plan de metodología Scrum con historial de sprints y velocidad del equipo

9. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Mawi proporcionó credenciales de API y/o exportaciones CSV de las cinco herramientas
- Se disponía de al menos 6 meses de datos históricos en cada fuente (ChartMogul tiene 24 meses)
- El equipo ejecutor tiene acceso a Google Sheets y Power BI Desktop
- El email del cliente es consistente entre plataformas como clave de unión (con excepciones documentadas)

Restricciones:

- Presupuesto de infraestructura: \$0 — solo herramientas gratuitas o disponibles en el plan académico
- Plazo de ejecución: 3 semanas (19 mayo – 9 junio 2026)
- El proyecto no contempla soporte o mantenimiento posterior a la entrega